

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

Licence 1 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Lois de Snell-Descartes. À l'interface entre deux milieux d'indices n_1 et n_2 , pour un rayon incident faisant un angle θ_1 avec la normale :

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

La réflexion totale interne se produit quand $\theta_1 \geq \theta_c$ avec $\sin \theta_c = n_2/n_1$ (si $n_1 > n_2$).

2. Miroirs plans et sphériques. Pour un miroir plan, l'image est symétrique par rapport au plan du miroir. Pour un miroir sphérique de rayon R et de focale $f = R/2$, la relation de conjugaison (convention algébrique, origines au sommet S) :

$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f}$$

Grandissement transversal : $\gamma = \overline{SA'}/\overline{SA}$.

3. Lentilles minces. Pour une lentille de vergence $V = 1/f$ (en dioptries, f en mètres), avec $\overline{OA} = u$ (objet) et $\overline{OA'} = v$ (image) :

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f} = V$$

Grandissement : $\gamma = v/u$. Lentille convergente : $f > 0$, $V > 0$. Lentille divergente : $f < 0$, $V < 0$.

4. Association de lentilles. Pour deux lentilles séparées d'une distance d , la vergence équivalente est :

$$V_{eq} = V_1 + V_2 - dV_1V_2$$

5. Instruments d'optique.

- . Loupe : grossissement commercial $G = D/f$ avec $D = 25 \text{ cm}$ (distance de vision distincte).
- . Lunette astronomique afocale : grossissement $G = -f_1/f_2$ (objectif/oculaire), longueur du tube $L = f_1 + f_2$.
- . Microscope : grossissement $G = -\Delta \cdot D/(f_{obj} \cdot f_{oc})$ avec Δ l'intervalle optique.

6. Formation des images. Une image est *réelle* si les rayons convergent réellement (image du même côté que la lumière sortante) ; elle est *virtuelle* sinon. L'objet est réel si situé avant la lentille (dans le sens de propagation).

1. Lois de Snell-Descartes

Exercice 1 - Réfraction à l'interface verre-air

★

Exercice

Un rayon lumineux passe d'un milieu de verre d'indice $n_1 = 1,5$ vers l'air ($n_2 = 1,0$).

1. Un rayon arrive avec un angle d'incidence $\theta_1 = 30^\circ$ par rapport à la normale. Calculer l'angle de réfraction θ_2 .
2. Calculer l'angle limite de réflexion totale interne θ_c .
3. Que se passe-t-il si $\theta_1 = 50^\circ$?

1. On applique la loi de Snell-Descartes :

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$1,5 \times \sin(30^\circ) = 1,0 \times \sin \theta_2$$

$$\sin \theta_2 = 1,5 \times 0,5 = 0,75 \quad \Rightarrow \quad \theta_2 = \arcsin(0,75) \approx 48,6^\circ$$

Le rayon réfracté s'éloigne de la normale car $n_1 > n_2$.

2. L'angle critique θ_c correspond à $\theta_2 = 90^\circ$:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1,0}{1,5} = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

$$\theta_c = \arcsin(2/3) \approx 41,8^\circ$$

3. Comme $\theta_1 = 50^\circ > \theta_c \approx 41,8^\circ$, il y a **réflexion totale interne** : aucun rayon ne traverse l'interface, la totalité de la lumière est réfléchi avec $\theta_r = 50^\circ$.

Exercice 2 - Prisme équilatéral

★★

Exercice

Un prisme équilatéral ($A = 60^\circ$) est taillé dans un verre d'indice $n = 1,6$.

1. Rappeler la relation entre l'angle de déviation minimale D_m et les indices :

$$n \sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) = \sin\left(\frac{A}{2}\right).$$
2. Calculer numériquement D_m .
3. En déduire l'angle d'incidence correspondant à la déviation minimale.

1. À la déviation minimale, le rayon traverse le prisme symétriquement. En appliquant Snell-Descartes aux deux faces et la géométrie du prisme, on obtient :

$$n \sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) = \sin\left(\frac{A}{2}\right)$$

Attention : cette relation s'écrit aussi parfois $\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$ selon la convention (indice extérieur = 1).

Avec $n_{\text{verre}} = 1,6$ et $n_{\text{air}} = 1$, la formule correcte est :

$$\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$$

2. Calcul numérique avec $A = 60^\circ$:

$$\sin\left(\frac{60^\circ + D_m}{2}\right) = 1,6 \times \sin(30^\circ) = 1,6 \times 0,5 = 0,8$$

$$\frac{60^\circ + D_m}{2} = \arcsin(0,8) \approx 53,13^\circ$$

$$60^\circ + D_m = 106,26^\circ \Rightarrow \boxed{D_m \approx 46,3^\circ}$$

3. À la déviation minimale, l'angle d'incidence sur la première face est :

$$i_1 = \frac{A + D_m}{2} = \frac{60^\circ + 46,3^\circ}{2} \approx 53,1^\circ$$

Exercice 3 - Fibre optique à saut d'indice

★★

Exercice

Une fibre optique est constituée d'un cœur d'indice $n_1 = 1,48$ entouré d'une gaine d'indice $n_2 = 1,45$.

1. Calculer l'angle critique de réflexion totale interne θ_c à l'interface cœur-gaine.
2. L'ouverture numérique est définie par $ON = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$. Calculer ON.
3. En déduire l'angle d'acceptance θ_a (angle maximum d'entrée dans la fibre depuis l'air).

1. À l'interface cœur-gaine ($n_1 > n_2$) :

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1,45}{1,48} \approx 0,9797$$

$$\theta_c = \arcsin(0,9797) \approx 78,5^\circ$$

2. Ouverture numérique :

$$\begin{aligned} \text{ON} &= \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{(1,48)^2 - (1,45)^2} \\ &= \sqrt{2,1904 - 2,1025} = \sqrt{0,0879} \approx 0,296 \end{aligned} \quad (1.1)$$

3. L'angle d'acceptance θ_a depuis l'air ($n_{\text{air}} = 1$) est donné par $\sin \theta_a = \text{ON}$:

$$\sin \theta_a = \text{ON} \approx 0,296 \quad \Rightarrow \quad \theta_a = \arcsin(0,296) \approx 17,2^\circ$$

Tout rayon entrant dans la fibre avec un angle inférieur à $17,2^\circ$ subira la réflexion totale interne et sera guidé dans le cœur.

2. Miroirs

Exercice 4 - Miroir plan

★

Exercice

Un objet ponctuel A est placé à $d = 20$ cm devant un miroir plan.

1. Construire géométriquement l'image A' en utilisant la propriété de symétrie.
2. Décrire les caractéristiques de l'image : position, nature (réelle ou virtuelle), grandissement.
3. Si l'objet s'éloigne du miroir à une vitesse $v = 5$ cm/s, à quelle vitesse l'image s'éloigne-t-elle ?

1. Construction géométrique : L'image A' dans un miroir plan est le symétrique de A par rapport au plan du miroir. On trace la perpendiculaire de A au miroir (qui coupe le miroir en H), puis on reporte A' de l'autre côté tel que $HA' = HA$.

2. Caractéristiques :

- . Position : A' est à 20 cm derrière le miroir (côté non réfléchissant).
- . Nature : image **virtuelle** (les rayons réfléchis divergent ; leur prolongement converge en A').
- . Le grandissement transversal $\gamma = +1$: l'image est de même taille que l'objet, droite.

3. Vitesse de l'image : Si A s'éloigne à $v = 5$ cm/s, A' s'éloigne également à 5 cm/s (symétrie du miroir plan). La distance AA' augmente donc à 10 cm/s.

Exercice 5 - Miroir concave

★★

Exercice

Un miroir concave a un rayon de courbure $R = 30$ cm, donc une focale $f = R/2 = 15$ cm. Un objet réel est placé à $\overline{SA} = -25$ cm (convention algébrique, objet devant le miroir).

1. Calculer la position de l'image $\overline{SA'}$ à l'aide de la formule $\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{1}{f}$.
2. Calculer le grandissement $\gamma = \overline{SA'}/\overline{SA}$.
3. L'image est-elle réelle ou virtuelle ? Droite ou renversée ?

1. On applique la formule des miroirs avec $f = +15$ cm (miroir concave, $f > 0$ en

convention miroir) et $\overline{SA} = -25 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{1}{f} - \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{1}{15} - \frac{1}{-25} = \frac{1}{15} + \frac{1}{25}$$

$$\frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{5}{75} + \frac{3}{75} = \frac{8}{75}$$

$$\overline{SA'} = \frac{75}{8} = +9,375 \text{ cm}$$

2. Grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{+9,375}{-25} = -0,375$$

3. $\overline{SA'} = +9,375 \text{ cm} > 0$: l'image est du même côté que l'objet (devant le miroir), donc **réelle**. $\gamma = -0,375 < 0$: l'image est **renversée** et réduite ($|\gamma| < 1$).

Exercice 6 - Miroir convexe

★★

Exercice

Un miroir convexe a une focale $f = -20 \text{ cm}$. Un objet réel est placé à 60 cm devant le miroir ($\overline{SA} = -60 \text{ cm}$).

1. Calculer la position de l'image $\overline{SA'}$.
2. Calculer le grandissement γ .
3. Discuter la nature et les caractéristiques de l'image.

1. On applique la formule des miroirs avec $f = -20 \text{ cm}$ (miroir convexe) et $\overline{SA} = -60 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{1}{f} - \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{1}{-20} - \frac{1}{-60} = -\frac{3}{60} + \frac{1}{60} = -\frac{2}{60} = -\frac{1}{30}$$

$$\boxed{\overline{SA'} = -30 \text{ cm}}$$

2. Grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{-30}{-60} = +\frac{1}{2}$$

3. $\overline{SA'} = -30 \text{ cm} < 0$: l'image est **derrière le miroir**, donc **virtuelle**. $\gamma = +1/2 > 0$: l'image est **droite** et **réduite** (taille moitié de l'objet). C'est la propriété caractéristique des miroirs convexes : ils donnent toujours des images virtuelles, droites et réduites pour des objets réels, ce qui les rend utiles comme rétroviseurs.

3. Lentilles minces

Exercice 7 - Lentille convergente

★

Exercice

Une lentille convergente a une distance focale $f = 10 \text{ cm}$ (vergence $V = 10 \text{ D}$). Un objet réel AB est placé à $\overline{OA} = u = -15 \text{ cm}$ de la lentille.

1. Calculer la position de l'image $\overline{OA'} = v$ à l'aide de la formule $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$.
2. Calculer le grandissement transversal $\gamma = v/u$.
3. L'image est-elle réelle ou virtuelle ? Droite ou renversée ?

1. Avec $u = -15 \text{ cm}$ et $f = +10 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = \frac{1}{10} + \frac{1}{-15} = \frac{3}{30} - \frac{2}{30} = \frac{1}{30}$$

$$\boxed{v = \overline{OA'} = +30 \text{ cm}}$$

L'image est à 30 cm de l'autre côté de la lentille.

2. Grandissement :

$$\gamma = \frac{v}{u} = \frac{+30}{-15} = -2$$

3. $v = +30 \text{ cm} > 0$: l'image est **réelle** (du côté opposé à l'objet). $\gamma = -2 < 0$: l'image est **renversée** et agrandie (de facteur 2).

Exercice 8 - Lentille divergente

★

Exercice

Une lentille divergente a une distance focale $f = -12 \text{ cm}$. Un objet réel est placé à $u = -20 \text{ cm}$.

1. Calculer la position de l'image.
2. Calculer le grandissement γ .
3. Décrire les caractéristiques de l'image.

1. Avec $u = -20 \text{ cm}$ et $f = -12 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = \frac{1}{-12} + \frac{1}{-20} = -\frac{5}{60} - \frac{3}{60} = -\frac{8}{60} = -\frac{2}{15}$$

$$v = -\frac{15}{2} = -7,5 \text{ cm}$$

2. Grandissement :

$$\gamma = \frac{v}{u} = \frac{-7,5}{-20} = +0,375$$

3. $v = -7,5 \text{ cm} < 0$: l'image est **virtuelle** (même côté que l'objet). $\gamma = +0,375 > 0$: l'image est **droite** et **réduite**. C'est la propriété des lentilles divergentes pour des objets réels : elles donnent toujours des images virtuelles, droites et réduites.

Exercice 9 - Association de deux lentilles

★★

Exercice

Deux lentilles minces de focales $f_1 = 15 \text{ cm}$ et $f_2 = 20 \text{ cm}$ sont séparées d'une distance $d = 10 \text{ cm}$. Un objet réel est à 30 cm de la première lentille.

1. Calculer la vergence équivalente du système : $V_{eq} = V_1 + V_2 - d V_1 V_2$ (avec d en mètres).
2. Calculer la distance focale équivalente f_{eq} .
3. Calculer la position de l'image finale par construction successive (image intermédiaire puis image finale).

1. Vergences : $V_1 = 1/f_1 = 1/0,15 \approx 6,67 \text{ D}$, $V_2 = 1/f_2 = 1/0,20 = 5 \text{ D}$, $d = 0,10 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} V_{eq} &= V_1 + V_2 - d V_1 V_2 \\ &= 6,67 + 5 - 0,10 \times 6,67 \times 5 \\ &= 11,67 - 3,33 = 8,33 \text{ D} \end{aligned} \quad (3.1)$$

2. Focale équivalente :

$$f_{eq} = \frac{1}{V_{eq}} = \frac{1}{8,33} \approx 12,0 \text{ cm}$$

3. Construction successive :

Image par la lentille L_1 : $u_1 = -30 \text{ cm}$, $f_1 = +15 \text{ cm}$:

$$\frac{1}{v_1} = \frac{1}{15} + \frac{1}{-30} = \frac{2}{30} - \frac{1}{30} = \frac{1}{30} \quad \Rightarrow \quad v_1 = +30 \text{ cm}$$

L'image intermédiaire A'_1 est à 30 cm à droite de L_1 , soit à $30 - 10 = 20 \text{ cm}$ à droite de L_2 (donc objet virtuel pour L_2).

Image par la lentille L_2 : $u_2 = +20$ cm (objet virtuel), $f_2 = +20$ cm :

$$\frac{1}{v_2} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} \Rightarrow v_2 = +10 \text{ cm}$$

L'image finale est à 10 cm à droite de L_2 : image réelle.

Exercice 10 - Loupe

★

Exercice

Une loupe est une lentille convergente de focale $f = 5$ cm.

1. Calculer le grossissement commercial $G = D/f$ avec $D = 25$ cm (distance conventionnelle de vision distincte).
2. À quelle distance de la loupe doit-on placer l'objet pour que l'image soit à l'infini (observation sans accommodation) ?
3. À quelle distance pour que l'image soit à $D = 25$ cm (accommodation maximale) ?

1. Grossissement commercial :

$$G = \frac{D}{f} = \frac{25 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} = 5$$

La loupe grossit 5 fois par rapport à la vision à l'œil nu.

2. Image à l'infini : on place l'objet au foyer objet de la loupe, soit à $|u| = f = 5$ cm en avant de la lentille ($u = -5$ cm). On vérifie :

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = \frac{1}{5} + \frac{1}{-5} = 0 \Rightarrow v = \infty$$

3. Image à -25 cm (image virtuelle du même côté que l'objet) : $v = -25$ cm, $f = +5$ cm :

$$\frac{1}{u} = \frac{1}{v} - \frac{1}{f} = \frac{1}{-25} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{25} - \frac{5}{25} = -\frac{6}{25}$$

$$u = -\frac{25}{6} \approx -4,17 \text{ cm}$$

L'objet doit être à 4,17 cm de la loupe (entre la loupe et son foyer).

Exercice 11 - Lunette astronomique

★★

Exercice

Une lunette astronomique afocale est constituée d'un objectif de focale $f_1 = 100$ cm

et d'un oculaire de focale $f_2 = 5$ cm.

1. Calculer le grossissement angulaire $G = -f_1/f_2$.
2. Calculer la longueur du tube optique $L = f_1 + f_2$.
3. Expliquer pourquoi l'image finale est renversée pour une lunette astronomique simple.

1. Grossissement de la lunette afocale :

$$G = -\frac{f_1}{f_2} = -\frac{100}{5} = -20$$

La lunette grossit 20 fois. Le signe négatif indique que l'image est renversée.

2. Longueur du tube :

$$L = f_1 + f_2 = 100 + 5 = 105 \text{ cm}$$

Pour un système afocal, le foyer image de l'objectif coïncide avec le foyer objet de l'oculaire.

3. L'objectif forme une image réelle et renversée de l'objet à l'infini (au plan focal image de l'objectif). L'oculaire, fonctionnant comme une loupe, agrandit cette image renversée sans la retourner à nouveau. L'image finale est donc **renversée**. Pour les lunettes terrestres, on ajoute un système redresseur (prisme ou lentille supplémentaire) pour redresser l'image.

4. Œil et instruments d'optique

Exercice 12 - Modèle de l'œil réduit

★★

Exercice

L'œil réduit est modélisé par une unique lentille d'indice $n = 4/3$ et de rayon de courbure $R = 5,6$ mm, avec une distance lentille-rétine de 17 mm.

1. Calculer la puissance (vergence) de l'œil à l'aide de la formule $P = (n - 1)/R$.
2. Vérifier que l'image d'un objet à l'infini se forme bien sur la rétine.
3. Quel est le punctum remotum (point le plus éloigné vu nettement) d'un œil normal ?

1. Puissance de l'œil (interface sphérique d'un seul dioptré) :

$$P = \frac{n_{\text{sortie}} - n_{\text{entre}}}{R} = \frac{4/3 - 1}{5,6 \times 10^{-3}} = \frac{1/3}{5,6 \times 10^{-3}} \approx \frac{0,3333}{0,0056} \approx 59,5 \text{ D}$$

2. Pour un objet à l'infini, les rayons incidents sont parallèles ($u = -\infty$, donc $1/u = 0$). La formule de conjugaison dans le milieu d'indice n donne :

$$\frac{n}{v} - \frac{1}{u} = P \quad \Rightarrow \quad \frac{n}{v} = P \quad \Rightarrow \quad v = \frac{n}{P} = \frac{4/3}{59,5} \approx 0,0224 \text{ m} = 22,4 \text{ mm}$$

Cette valeur n'est pas exactement 17 mm car le modèle simplifié utilise ici $P = (n - 1)/R$ pour un seul dioptré. En réalité la puissance réelle de l'œil est d'environ 60 D et tient compte de la cornée, du cristallin et des différents milieux de l'œil.

3. Le punctum remotum de l'œil normal est à l'infini : un œil emmétrépe (normal, sans défaut) voit nettement jusqu'à l'infini sans accommodation.

Exercice 13 - Microscope

★★★

Exercice

Un microscope est constitué d'un objectif de focale $f_{\text{obj}} = 4$ mm et d'un oculaire de focale $f_{\text{oc}} = 25$ mm. L'intervalle optique (distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire) est $\Delta = 160$ mm. La distance de vision distincte conventionnelle est $D = 250$ mm.

1. Calculer le grossissement total du microscope : $G = -\frac{\Delta \cdot D}{f_{\text{obj}} \cdot f_{\text{oc}}}$.
2. Calculer la longueur totale du tube du microscope $L_{\text{tube}} = f_{\text{obj}} + \Delta + f_{\text{oc}}$.
3. À quelle distance de l'objectif doit-on placer l'objet pour que l'image intermé-

diaire soit dans le plan focal objet de l'oculaire ?

1. Grossissement du microscope :

$$\begin{aligned}
 G &= -\frac{\Delta \cdot D}{f_{obj} \cdot f_{oc}} \\
 &= -\frac{160 \times 250}{4 \times 25} \\
 &= -\frac{40000}{100} = -400
 \end{aligned} \tag{4.1}$$

Le microscope grossit 400 fois (image renversée, d'où le signe négatif).

2. Longueur du tube :

$$L_{tube} = f_{obj} + \Delta + f_{oc} = 4 + 160 + 25 = 189 \text{ mm}$$

3. Pour que l'image intermédiaire (formée par l'objectif) coïncide avec le foyer objet de l'oculaire, l'image doit être à $\Delta = 160 \text{ mm}$ au-delà du foyer image de l'objectif, soit à $v = f_{obj} + \Delta = 4 + 160 = 164 \text{ mm}$ de l'objectif.

Par la formule des lentilles ($v = +164 \text{ mm}$, $f = +4 \text{ mm}$) :

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{u} &= \frac{1}{v} - \frac{1}{f} = \frac{1}{164} - \frac{1}{4} = \frac{1 - 41}{164} = -\frac{40}{164} \approx -\frac{1}{4,1} \\
 u &\approx -4,1 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

L'objet est à environ 4,1 mm devant l'objectif (légèrement au-delà du foyer objet de l'objectif).

Exercice 14 - Correction des défauts de l'œil

★★

Exercice

1. Un myope voit nettement jusqu'à 50 cm au maximum (punctum remotum à 50 cm). Calculer la vergence du verre correcteur permettant à cet œil de voir nettement à l'infini.
2. Un hypermétrope doit accommoder pour voir à 25 cm avec une vergence d'accommodation de +4 D. Quelle lentille doit-on lui prescrire pour qu'il voie à 25 cm sans accommodation ?
3. Qu'est-ce que la presbytie ? Comment la corriger ?

1. Correction de la myopie :

Le myope a son punctum remotum à $PR = 50 \text{ cm} = 0,50 \text{ m}$. La lentille correctrice

doit former l'image d'un objet à l'infini au punctum remotum (l'image devient l'objet de l'œil). On veut donc $v = -50$ cm (image virtuelle côté objet) pour $u = -\infty$:

$$V_{\text{verre}} = \frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{-0,50} - 0 = -2 \text{ D}$$

Le myope doit porter des verres **divergents** de vergence -2 D .

2. Correction de l'hypermétropie :

L'hypermétrope doit accommoder de $+4 \text{ D}$ pour voir à 25 cm. La lentille correctrice doit prendre en charge cette accommodation, soit fournir $+4 \text{ D}$ supplémentaires. On prescrit une lentille **convergente** de vergence $V = +4 \text{ D}$ (focale $f = 25$ cm).

3. La presbytie :

La presbytie est un défaut de l'œil lié au vieillissement : le cristallin perd son élasticité et la capacité d'accommodation diminue progressivement. Elle touche les personnes de plus de 40-45 ans. La correction se fait par des **verres convergents** pour la vision de près (lire à $25-35$ cm) ou par des verres progressifs qui corrigent à la fois la vision de loin et la vision de près.

Exercice 15 - Système combiné miroir et lentille

★★★

Exercice

Un objet ponctuel O est placé à 30 cm devant un miroir concave de focale $f_m = 20$ cm. À 15 cm du miroir (entre l'objet et le miroir), on place une lentille divergente de focale $f_L = -10$ cm.

1. Calculer la position de l'image A'_1 formée par la lentille divergente.
2. L'image A'_1 sert d'objet pour le miroir concave. Calculer la position de l'image finale A'_2 .
3. Donner les caractéristiques (réelle/virtuelle, droite/renversée) de l'image finale.

Étape 1 : Image par la lentille divergente.

L'objet O est à 30 cm devant la lentille ($u_L = -30$ cm), $f_L = -10$ cm :

$$\frac{1}{v_L} = \frac{1}{f_L} + \frac{1}{u_L} = \frac{1}{-10} + \frac{1}{-30} = -\frac{3}{30} - \frac{1}{30} = -\frac{4}{30} = -\frac{2}{15}$$

$$v_L = -\frac{15}{2} = -7,5 \text{ cm}$$

L'image A'_1 est à $7,5$ cm du même côté que l'objet (image virtuelle), soit à $15 + 7,5 = 22,5$ cm devant le miroir.

Étape 2 : Image par le miroir concave.

L'objet pour le miroir est A'_1 à $\overline{SA} = -22,5 \text{ cm}$, $f_m = +20 \text{ cm}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\overline{SA'_2}} &= \frac{1}{f_m} - \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{1}{20} - \frac{1}{-22,5} = \frac{1}{20} + \frac{1}{22,5} \\ &= \frac{22,5 + 20}{20 \times 22,5} = \frac{42,5}{450} \approx 0,09444 \\ \overline{SA'_2} &\approx +10,6 \text{ cm}\end{aligned}$$

Étape 3 : Caractéristiques.

$\overline{SA'_2} > 0$: l'image finale est devant le miroir, donc **réelle**. Le grandissement global est :

$$\gamma_{total} = \gamma_L \times \gamma_m = \frac{v_L}{u_L} \times \frac{\overline{SA'_2}}{\overline{SA}} = \frac{-7,5}{-30} \times \frac{+10,6}{-22,5} \approx 0,25 \times (-0,471) \approx -0,118$$

L'image finale est **renversée** et très réduite.

5. Dispersion et couleurs

Exercice 16 - Dispersion de la lumière dans un prisme

★★

Exercice

Un prisme équilatéral (angle au sommet $A = 60^\circ$) est en verre avec les indices de réfraction : $n_{violet} = 1,530$ et $n_{rouge} = 1,515$.

1. Pour le rayon rouge, calculer l'angle de déviation minimale D_{min} tel que

$$\sin\left(\frac{A + D_{min}}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right).$$

2. Même calcul pour le rayon violet.
3. Calculer la dispersion angulaire $\delta D = D_{min}^{violet} - D_{min}^{rouge}$.
4. Expliquer pourquoi le violet est dévié davantage que le rouge.

1. Rayon rouge ($n = 1,515$) :

À la déviation minimale, $i_1 = i_2$ et $r_1 = r_2 = A/2 = 30^\circ$.

$$\sin\left(\frac{A + D_{min}}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right) = 1,515 \times \sin 30^\circ = 1,515 \times 0,5 = 0,7575$$

$$\frac{A + D_{min}}{2} = \arcsin(0,7575) = 49,26^\circ \Rightarrow D_{min}^{rouge} = 2 \times 49,26^\circ - 60^\circ = 38,5^\circ$$

2. Rayon violet ($n = 1,530$) :

$$\sin\left(\frac{A + D_{min}}{2}\right) = 1,530 \times 0,5 = 0,765$$

$$\frac{A + D_{min}}{2} = \arcsin(0,765) = 49,86^\circ \Rightarrow D_{min}^{violet} = 2 \times 49,86^\circ - 60^\circ = 39,7^\circ$$

3. Dispersion angulaire :

$$\delta D = D_{min}^{violet} - D_{min}^{rouge} = 39,7^\circ - 38,5^\circ = 1,2^\circ$$

4. Le violet est dévié davantage car son indice de réfraction est plus grand. En général, n décroît quand la longueur d'onde augmente (dispersion normale) : $n_{violet} > n_{rouge}$ car $\lambda_{violet} < \lambda_{rouge}$. Un indice plus élevé implique une réfraction plus forte et donc une déviation plus importante.

Exercice 17 - Dioptre sphérique et vergence

★★

Exercice

Un dioptre sphérique convexe (centre de courbure C à droite, rayon $R = 10$ cm) sépare l'air ($n_1 = 1$) du verre ($n_2 = 1,5$). La formule du dioptre sphérique est :

$$\frac{n_2}{\overline{SA'}} - \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

où S est le sommet du dioptre, $\overline{SA} < 0$ si l'objet est à gauche.

1. Un objet est placé à 30 cm à gauche du dioptre ($\overline{SA} = -30$ cm). Calculer $\overline{SA'}$.
2. L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
3. Calculer le grandissement transversal $\gamma = \frac{n_1 \overline{SA'}}{n_2 \overline{SA}}$.
4. Un objet est à l'infini. Calculer la distance focale image $f' = \frac{n_2 R}{n_2 - n_1}$ et la vergence $V = n_2 / f'$.

1. Application de la formule avec $n_1 = 1$, $n_2 = 1,5$, $R = +10$ cm, $\overline{SA} = -30$ cm :

$$\frac{1,5}{\overline{SA'}} = \frac{n_2 - n_1}{R} + \frac{n_1}{\overline{SA}} = \frac{1,5 - 1}{10} + \frac{1}{-30} = 0,05 - 0,0333 = 0,01667 \text{ cm}^{-1}$$

$$\overline{SA'} = \frac{1,5}{0,01667} = 90 \text{ cm}$$

2. $\overline{SA'} = +90 \text{ cm} > 0$: l'image est à droite du dioptre, du côté du réfracté. Elle est réelle.

3. Grandissement transversal :

$$\gamma = \frac{n_1 \overline{SA'}}{n_2 \overline{SA}} = \frac{1 \times 90}{1,5 \times (-30)} = \frac{90}{-45} = -2$$

L'image est renversée et agrandie d'un facteur 2.

4. Objet à l'infini ($\overline{SA} \rightarrow -\infty$) :

$$f' = \frac{n_2 R}{n_2 - n_1} = \frac{1,5 \times 10}{1,5 - 1} = \frac{15}{0,5} = 30 \text{ cm}$$

$$V = \frac{n_2}{f'} = \frac{1,5}{0,30} = 5 \text{ dioptries}$$

Exercice 18 - Télescope de Newton

★★★

Exercice

Un télescope de Newton est constitué d'un miroir parabolique primaire concave de distance focale $f_1 = 1200 \text{ mm}$ et d'un oculaire de distance focale $f_2 = 20 \text{ mm}$.

1. Calculer le grossissement commercial $G = f_1/f_2$ du télescope.
2. La limite de résolution angulaire (critère de Rayleigh) est $\theta_{min} = 1,22 \lambda/D$ où D est le diamètre du miroir. Pour $D = 150 \text{ mm}$ et $\lambda = 550 \text{ nm}$, calculer θ_{min} en secondes d'arc ($1 \text{ rad} = 206265''$).
3. Calculer le diamètre de la pupille de sortie $d = D/G$.
4. Pour observer la Lune ($\theta_{Lune} \approx 31'$), quel est le diamètre apparent vu à travers le télescope ?
5. Un étoile est à une distance $d = 4,2 \text{ al}$ (années-lumière, $1 \text{ al} = 9,461 \times 10^{15} \text{ m}$). Calculer son parallaxe annuelle $\pi = 1 \text{ UA}/d$ avec $1 \text{ UA} = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$.

1. Grossissement commercial :

$$G = \frac{f_1}{f_2} = \frac{1200}{20} = 60 \times$$

2. Limite de résolution angulaire :

$$\theta_{min} = \frac{1,22 \times \lambda}{D} = \frac{1,22 \times 550 \times 10^{-9}}{150 \times 10^{-3}} = \frac{6,71 \times 10^{-7}}{0,15} = 4,47 \times 10^{-6} \text{ rad}$$

En secondes d'arc :

$$\theta_{min} = 4,47 \times 10^{-6} \times 206265 \approx 0,92''$$

C'est la résolution angulaire limite théorique du télescope.

3. Diamètre de la pupille de sortie :

$$d = \frac{D}{G} = \frac{150}{60} = 2,5 \text{ mm}$$

Cette valeur est compatible avec le diamètre de la pupille de l'œil humain la nuit ($\approx 6 \text{ mm}$).

4. Diamètre apparent de la Lune à travers le télescope :

$$\theta_{obs} = G \times \theta_{Lune} = 60 \times 31' = 1860' = 31^\circ$$

La Lune apparaît avec un diamètre de 31° , ce qui est très grand (pour comparaison, la Lune à l'œil nu couvre $0,5^\circ$).

5. Parallaxe annuelle de l'étoile (à $d = 4,2 \text{ al}$) :

$$d = 4,2 \times 9,461 \times 10^{15} = 3,97 \times 10^{16} \text{ m}$$

$$\pi = \frac{1 \text{ UA}}{d} = \frac{1,496 \times 10^{11}}{3,97 \times 10^{16}} = 3,77 \times 10^{-6} \text{ rad}$$

En secondes d'arc : $\pi = 3,77 \times 10^{-6} \times 206265 \approx 0,78''$. (L'étoile la plus proche, Proxima Centauri, a une parallaxe de $0,77''$, ce qui est cohérent avec $d = 4,24 \text{ al}$.)